

한국가스공사 상임감사위원회

부서주의 요구 및 통보

일련번호 제20-안전특정-22호

제목 사조고사 및 재발방지대책 수립, 이행 미흡

소관부서 ○○○○처, 생산본부 ♠♠♠♠처, 공급본부 ●●●●●처

조치부서 인사조직실, ○○○○처

내용

1. 업무 개요

○○○○처 ●●●●부와 사업소 안전환경부는 가스시설과 작업장에서 발생한 사고조사 및 관리 업무를, ○○○○처 ◇◇◇◇부는 공사 내 사고조사 수행 기준과 절차를 정한 「사고관리지침서(EHSQI-0810)」 개정 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사고관리지침서」 4. (책임과 권한)에 따르면 EHSQ주관부서장과 사업소 EHSQ관리책임자는 사고발생 시 “[부표2.] 사고별 조사책임 분류”에서 정한 기준에 따라 사고조사를 실시, 시정조치 사항을 포함한 재발방지대책을 수립하여 소관 부서로 하여금 조치토록 하며, 소관 부서는 위 재발방지대책 이행 후 그 결과를 EHSQ주관부서장 또는 사업소 EHSQ관리책임자에게 제출, 보고하여야 한다.

따라서 ○○○○처 ●●●●부와 사업소 안전환경부는 사고발생 시 「사고관

리지침서」 “[부표2.] 사고별 조사책임 분류”에 따라 사고조사를 실시, 재발방지 대책을 수립하여 소관부서에 조치토록 하여야 하며, 소관부서는 재발방지대책 이행 후 그 결과를 사고조사 시행 부서에 제출, 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사고조사 책임 불명확

☐☐☐☐위원회는 사고조사의 독립성, 공정성 및 전파를 통한 재발방지 강화를 위해 ‘20. 7. 9. 사장 결재 후 「사고관리지침서」 “[부표4] 사고등급분류표”의 1~3급 사고에 대한 사고조사(원인분석, 재발방지대책 수립 및 전파 등)를 수행하기로 하였다.

이에 따라 사업소(안전환경부)는 【표 1】과 같이 「사고관리지침서」 [부표2] “사고별 조사책임 분류”에서 정한 사항 중 “[부표4] 사고등급 분류”의 ‘4급사고’에 해당하는 사고만을 조사하고, 그 외 모든 사고에 대한 조사를 ☐☐☐☐위원회가 수행하게 되어 EHSQ주관부서인 ○○○○처(☐☐☐☐부)는 공사 내에서 발생하는 모든 종류의 사고에 대한 조사 및 관리 책임이 없게 되었다.

【표 1】 “[부표2] 사고별 조사책임 분류” 중 사업소 조사 책임 사항

구분	사업소 조사책임 사고내용 (기준)	조사책임 (변경)	비고 (사고등급)
1. 가스 생산, 공급 피해	- 가스시설이 파손되어 소량누출 발생	☐☐☐☐위원회	2
	- 설비 또는 시설 침하, 손괴로 인한 설비 정지	☐☐☐☐위원회	2
	- 생산,공급계통 오조작, 고장으로 비상조치 또는 가스 공급 일시중단 및 송출량 감소(수요처 가스공급 정상)	사업소	4
	- 가스시설(가스누출 무) 파손, 시설물 화재발생	☐☐☐☐위원회	3
2. 인적 피해	- 직원(협력업체 포함) 부상으로 의료기관 처치, 입원	☐☐☐☐위원회	3
3. 기타 상황	- 건설현장, 보수작업 중 중장비 전도로 인한 차량 또는 시설물 파손	☐☐☐☐위원회	3

	- 환경오염물질 누출, 업무용 차량사고 등	사업소	4
--	-------------------------	-----	---

그리고, '18년 이후 발생한 주요 사고를 대상으로 사고조사 수행 현황을 조사한 결과, 【표 2】와 같이 「사고관리지침서」에서 정한 바와 다르게 결정권자의 판단 등에 의해 사고조사 주체가 결정되어 시행되고 있다.

【표 2】 사고조사 수행 현황

내 용	발생일	사고조사(재발방지대책 포함)		조사 책임 (지침서 상)
		일자	주체	
○○ #3 탱크 폐기물 화재 사고	'18.10.	'18.11.	●●●●부	○○기지본부
○○ KGT 감전 사고	'19.07.	'19.07.	●●●●부	○○기지본부
주배관 모재 손상 사고('17.12.)	'19.10.	'19.11.	♀♀♀♀지역본부	●●●●부
○○ #23 탱크 보냉 작업자 추락 사고	20.04.	'20.04.	☐☐☐☐위원회	○○기지본부
◇◇기지 송출중단 사고	'20.08.	'20.08.	☐☐☐☐위원회	◇◇기지본부

이와 같이 “사고조사 및 관리”에 있어 직제규정 상 주관부서인 ●●●●처의 역할과 책임이 없고, ☐☐☐☐위원회의 사고조사 책임 사항이 과다하며, 「사고관리 지침서」에서 정한 바와 다르게 사고조사가 시행되어 사고조사를 통한 재발방지대책 수립, 이행이 소홀해 질 가능성과 사고조사 자체가 누락될 우려가 있는 실정이다.

나. 사고조사 면제 사항 부적절

「사고관리지침서」 3.4(사고 조사)에 사고 조사는 “6하 원칙에 의거 근본적인 원인을 조사하고 동종·유사 사고의 재발방지를 위한 대책을 수립하는 것”이라 규정하고 있으며, 같은 지침서 5.2(조사면제)에는 감사 부서, 국가 행정기관 및 정부 대행기관이 조사를 실시하는 경우에는 사고 조사를 생략할 수 있도록

규정되어 있다.

'19. 9. 30. 발생한 “◇◇기지 #5탱크 내부 화재 사고”에 대해 ◇◇소방서는 '19. 9. 30.부터 '19. 12. 24.까지 화재현장을 조사하였고, 이를 사유로 ○○○○처 ○○○○부는 별도의 사고 조사를 실시하지 않았다.

그런데 사고의 직·간접적 근본적인 원인을 파악하여 재발방지대책을 수립, 시행하는 공사의 사고 조사 목적 및 내용과 달리 ◇◇소방서가 시행하여 제공한 “◇◇기지 #5탱크 화재현장조사서”에는 발화 원인, 피해규모, 발화시간 및 지점 등에 대한 조사 결과만이 기술되어 있었다.

그 결과 “◇◇ #5탱크 내부 화재 사고”의 경우, ◇◇기지본부에서 “재발방지대책”을 수립하면서 협력업체 관리, 화재사고 시 보고 및 대응체계 등 근본적인 원인 파악 없이 기술적인 부분의 보완사항(자재 타입 변경, 감시체계 강화 등) 위주로 재발방지대책을 수립, 시행하고 있는 실정이다.

다. 재발방지대책 수립, 이행 미흡

최근 주요 사고에 대한 조사결과로 도출, 조치토록 전파된 재발방지대책 이행 현황에 대한 조사 결과, 【표 3】과 같이 특별한 사유 없이 소관부서에서 이행하지 아니 하거나, 【표 4】와 같이 소관 부서에서 ‘이행 불가’ 또는 ‘불필요’ 하다고 자체 판단하여 이행하고 있지 아니하는 건이(각각 6건, 4건) 확인되었고, 해당 사고조사(재발방지대책 수립, 전파 포함) 시행 부서는 이에 대한 파악, 관리 등의 사후 조치를 하고 있지 않는 실정이다

【표 3】 재발방지대책 미 이행 현황

구 분(재발방지대책 수립, 전파일)	소관 부서
□ 주배관 건설공사 중 모재 손상사고 ('19.11.)	
- 계약상대자(KGT) 굴착공사 관리 개시 시점 관련 명확한 규정 개선	○○○○○처 ○○○○○부
□ ○○기지 #23탱크 건설공사 중 추락사고 ('20.04.)	
- 협력업체 포함, 모든 인명사고에 대해 최고경영자에 보고(지침서 개정)	○○○○○처 ○○○○○부
□ ○○기지 KGT 감전사고 ('19.07.)	
- Tie-BUS 작업범위 등을 포함한 정밀진단작업 절차서 마련	♠♠♠♠처 ▽▽▽▽부
- 작업허가서내 검전결과치 기록 확인절차 마련	○○○○○처 △△△△△부
- 작업절차 변경시 기록 및 전파체계 구축	○○○○○처 △△△△△부
- 기지본부 내 응급환자 발생 시 구급절차 마련	♠♠♠♠처 ○○○○○부

【표 4】 재발방지대책 미 이행 사유

구 분	(소관 부서) 미 이행 사유	재발방지 수립
□ 주배관 건설공사 중 모재 손상사고		
- 배관 준공 후 1년 이내에 ILI 피킹 추진(건전성 관리지침 개정)	(○○○○○처) ILI 피킹 불가능 구간 존재 (지침반영 시 준수 불가)	♀♀♀♀♀♀ 지역본부
□ ○○기지 #23탱크 건설공사 중 추락사고		
- 원도급사에서 비계를 설치 및 관리	(기지본부) 원도급사에서 비계를 직접 설치하는 것은 강제키 어려우며, 비계 전문기관에서 설치 후, 비계 운영기간에 주기적으로 원도급사에서 관리 및 점검함이 타당함	안전 혁신위원회
- 저장탱크 상부 투입인력 출입기록 관리	(기지본부) 저장탱크 상부는 외기에 상시 개방되어 위험지역이 아니며, 작업자 외 공사직원, 기술공사 인원이 상시 출입하는 공간으로 출입기록을 관리하는 것이 비합리적이라 판단함	
□ ○○기지 KGT 감전사고		
- 통전중인 전기설비 작업 시 잠금장치 기준 마련	(○○○○○처) 기존 작업허가 절차서의 잠금장치 기준으로 수행 가능	○○○○○처

4. 관계부서 등 의견

가. 사고조사 책임 불명확 관련

●●●●처는 사고조사의 독립성, 공정성 및 전과를 통한 재발방지를 강화하고 사고별 조사 책임(☒☒☒☒위원회, ●●●●처 및 사업소)을 명확히 하는 내용으로 「사고관리지침서」 [부표2] “사고별 조사책임 분류”를 개정, 시행하기로 하였다.

나. 사고조사 면제 사항 부적절 관련

●●●●처는 국가행정기관 또는 정부대행기관의 조사 건에 대해 필요 시 본사 EHSQ주관부서(●●●●처)에서 별도의 사고조사를 시행하는 내용으로 「사고관리지침서」 5.2(사조조사 면제)을 개정, 시행하기로 하였다.

다. 재발방지대책 수립, 이행 미흡 관련

●●●●처는 재발방지대책의 실효성을 확보하고 수립된 대책의 이행 여부에 대한 파악, 관리 및 조치 절차를 반영하여 「사고관리지침서」를 개정, 시행하기로 하였다.

조치할 사항

인사조직실장은

- ① 재발방지대책을 이행하지 않은 부서(들)에 주의를 촉구하시고, (주의)

[관련부서]

●●●●처 ▼▼▼▼부

♠♠♠♠처 ▼▼▼▼부 및 ○○○○부

●●●●처 ☒☒☒☒부 및 △△△△△부

- ② ●●●●처장은 다음 사항을 반영하여 “사고관리 지침서”를 개정, 시행하시기 바랍니다. (통보)

- 사고조사 책임부서(사고등급 또는 내용별) 명확화 및 강화
- 사고조사 면제 건 조정(국가 행정기관 등이 조사하는 경우에도 사고조사 실시)
- 재발방지대책 이행여부 확인·조치 내용 추가
- 실효성 확보를 위해 관계부서와 협의 후 재발방지대책 수립